

Klasse und Methode | Struktur

Bereich	Bestandteil	Technische Details
Klassenstruktur	Klassensignatur	Zugriffsmodifikatoren: Legen die Sichtbarkeit (z. B. public, protected, private) fest. Weitere Modifier: Schlüsselwörter wie abstract, final oder (bei inneren Klassen) static, die das Verhalten und die Vererbung beeinflussen. Klassenname & Generics: Eindeutiger Bezeichner sowie optionale Typparameter zur Typensicherheit. Vererbung: Deklaration der Oberklasse (extends) und der implementierten Schnittstellen (implements).
	Klassenkörper	Attribute: Deklaration von Instanz- oder Klassenvariablen, inklusive Datentyp, Zugriffs- und zusätzlichen Modifikatoren (z. B. final). Konstruktoren: Spezielle Methoden zur Initialisierung neuer Objekte; können überladen sein. Methoden: Definieren das Verhalten; bestehen aus Signatur und Rumpf. Innere Klassen/Schnittstellen: Gruppierung verwandter Typen. Statische Blöcke: Einmalige Initialisierung von statischen Komponenten beim Laden der Klasse.
Methodenstruktur	Methodensignatur	Zugriffsmodifikatoren: Bestimmen die Sichtbarkeit der Methode (public, protected, private). Weitere Modifier: z. B. static (Klassenmethode), final (keine Überschreibung) oder abstract (ohne Implementierung). Rückgabetyt: Bestimmt den Typ des Ergebnisses, den die Methode liefert, oder void bei keiner Rückgabe. Methodenname & Parameterliste: Definieren den Bezeichner sowie den Typ und Namen der übergebenen Parameter. Throws-Klausel: Deklariert potenzielle Ausnahmen, die während der Ausführung auftreten können.
	Methodenkörper	Blockstruktur: Umfasst alle Anweisungen in geschweiften Klammern { }. Lokale Variablen: Variablen, die ausschließlich innerhalb der Methode definiert und gültig sind. Kontrollstrukturen: Schleifen, Bedingungen und logische Konstrukte zur Steuerung des Programmflusses. Rückgabeanweisung: Über return wird der Ergebniswert (bei Nicht-void-Methoden) zurückgegeben. Exception-Handling: Einsatz von try-catch-Blöcken zur Laufzeitfehlerbehandlung.